

CẨM NANG THỰC CHIẾN DVA-C02: Công Thức Tính RCU & WCU Trong Amazon DynamoDB

Tác giả: Đội ngũ Đào tạo AWS & DevOps // Năm học: 2026

1 Tổng Quan về Chế Độ Provisioned Capacity

Trong Amazon DynamoDB, khi chọn chế độ **Provisioned Capacity Mode**, bạn phải tự khai báo năng lực xử lý của bảng thông qua hai thông số:

- **WCU (Write Capacity Unit):** Đơn vị đo lường năng lực ghi dữ liệu.
- **RCU (Read Capacity Unit):** Đơn vị đo lường năng lực đọc dữ liệu.

Việc tính toán sai hai thông số này có thể dẫn tới việc ứng dụng bị nghẽn do thiếu tài nguyên (*ProvisionedThroughputExceededException*) hoặc gây lãng phí chi phí vận hành rất lớn.

2 Công Thức Tính Write Capacity Units (WCU)

Một **1 WCU** được định nghĩa là khả năng ghi tối đa **1 KB** dữ liệu mỗi giây cho các tác vụ ghi thông thường.

2.1 Các quy tắc cốt lõi

- **Kích thước cơ sở:** 1 block ghi luôn là **1 KB**.
- **Quy tắc làm tròn:** Kích thước của mỗi Item luôn luôn phải được làm tròn lên số nguyên KB gần nhất trước khi thực hiện các phép tính tiếp theo.
- **Loại ghi (Write Types):**
 - **Standard Write (Ghi tiêu chuẩn):** Cần 1 WCU cho mỗi 1 KB/giây.
 - **Transactional Write (Ghi giao dịch):** Cần **2 WCU** cho mỗi 1 KB/giây (Tốn gấp đôi tài nguyên để đảm bảo tính ACID).

2.2 Công thức toán học

Công thức tính WCU

Ghi tiêu chuẩn (Standard Write):

$$WCU = \text{Số lượng Item/giây} \times \left\lceil \frac{\text{Kích thước Item (KB)}}{1 \text{ KB}} \right\rceil \quad (1)$$

Ghi giao dịch (Transactional Write):

$$WCU_{\text{Transact}} = 2 \times \text{Số lượng Item/giây} \times \left\lceil \frac{\text{Kích thước Item (KB)}}{1 \text{ KB}} \right\rceil \quad (2)$$

Ký hiệu $\lceil x \rceil$ là hàm làm tròn lên số nguyên gần nhất (ceiling function).

2.3 Ví dụ thực tế về WCU

Ví dụ 1: Ghi dữ liệu người dùng

Ứng dụng của bạn cần ghi **120 yêu cầu mỗi giây**. Mỗi bản ghi dữ liệu có kích thước trung bình là **1.5 KB**. Hãy tính WCU cần thiết trong hai trường hợp: Ghi tiêu chuẩn và Ghi giao dịch.

Lời giải:

1. **Bước 1: Làm tròn kích thước dữ liệu.** Kích thước thực tế là 1.5 KB. Tiến hành làm tròn lên số nguyên gần nhất:

$$\lceil 1.5 \text{ KB} \rceil = 2 \text{ KB}$$

2. **Bước 2: Áp dụng công thức tính WCU.**

- Trường hợp Ghi tiêu chuẩn:

$$WCU = 120 \text{ items/s} \times 2 \text{ KB} = \mathbf{240 \text{ WCU}}$$

- Trường hợp Ghi giao dịch (Transactional):

$$WCU_{\text{Transact}} = 2 \times 120 \text{ items/s} \times 2 \text{ KB} = \mathbf{480 \text{ WCU}}$$

—

3 Công Thức Tính Read Capacity Units (RCU)

Một **1 RCU** được định nghĩa dựa trên khả năng đọc dữ liệu kích thước tối đa **4 KB** mỗi giây. Năng lực thực tế của RCU phụ thuộc vào ba cơ chế nhất quán dữ liệu dưới đây.

3.1 Các quy tắc cốt lõi

- **Kích thước cơ sở:** 1 block đọc luôn là **4 KB**.
- **Quy tắc làm tròn:** Kích thước của mỗi Item luôn luôn phải được làm tròn lên bội số gần nhất của **4 KB** trước khi chia.

- **Cơ chế nhất quán (Read Consistency Types):**

- **Strongly Consistent Read (Nhất quán mạnh):** 1 RCU đáp ứng được 1 lượt đọc 4 KB/giây.
- **Eventually Consistent Read (Nhất quán sau cùng - Mặc định):** 1 RCU đáp ứng được **2 lượt đọc** 4 KB/giây (Tiết kiệm gấp đôi chi phí).
- **Transactional Read (Độc giao dịch):** **2 RCU** mới đáp ứng được 1 lượt đọc 4 KB/giây.

3.2 Công thức toán học

Công thức tính RCU

Đầu tiên, hãy tính **Số lượng Khối Đọc (Read Units)** dựa trên kích thước của Item:

$$\text{Read Units} = \left\lceil \frac{\text{Kích thước Item (KB)}}{4 \text{ KB}} \right\rceil \quad (3)$$

Sau đó, áp dụng công thức tương ứng cho từng cơ chế nhất quán:

- **Strongly Consistent:**

$$\text{RCU} = \text{Số lượng Item/giây} \times \text{Read Units}$$

- **Eventually Consistent (Mặc định):**

$$\text{RCU}_{\text{Eventual}} = \frac{\text{Số lượng Item/giây} \times \text{Read Units}}{2}$$

- **Transactional Read:**

$$\text{RCU}_{\text{Transact}} = 2 \times \text{Số lượng Item/giây} \times \text{Read Units}$$

3.3 Ví dụ thực tế về RCU

Ví dụ 2: Đọc báo cáo hệ thống

Hệ thống cần xử lý **80 lượt đọc mỗi giây**. Kích thước của mỗi Item bản ghi là **6 KB**. Hãy tính RCU cần thiết cho cả 3 trường hợp nhất quán dữ liệu.

Lời giải:

1. **Bước 1: Tính số Khối Đọc (Read Units) bằng cách làm tròn lên bội số của 4 KB.**

$$\text{Read Units} = \left\lceil \frac{6 \text{ KB}}{4 \text{ KB}} \right\rceil = \lceil 1.5 \rceil = 2 \text{ blocks}$$

(Nghĩa là DynamoDB sẽ coi mỗi bản ghi này tiêu tốn dung lượng tương đương 8 KB).

2. **Bước 2: Tính toán RCU dựa trên từng cơ chế đọc.**

- **Trường hợp Strongly Consistent Read (Nhất quán mạnh):**

$$\text{RCU} = 80 \text{ items/s} \times 2 = \mathbf{160 \text{ RCU}}$$

- Trường hợp **Eventually Consistent Read (Mặc định)**:

$$RCU_{\text{Eventual}} = \frac{80 \text{ items/s} \times 2}{2} = \mathbf{80 \text{ RCU}}$$

- Trường hợp **Transactional Read (Giao dịch)**:

$$RCU_{\text{Transact}} = 2 \times 80 \text{ items/s} \times 2 = \mathbf{320 \text{ RCU}}$$

—

4 Bảng Tổng Hợp Quy Đổi Năng Lực DynamoDB

Để giúp bạn ôn tập nhanh trước khi vào phòng thi, dưới đây là bảng quy chuẩn chuyển đổi năng lực của 1 đơn vị Capacity Unit trong DynamoDB sang bảng thông dữ liệu thực tế mỗi giây:

Loại Đơn Vị	Cơ chế hoạt động	Năng lực tối đa trên 1 đơn vị / giây
1 WCU	Standard Write (Ghi tiêu chuẩn)	1 KB
1 WCU	Transactional Write (Ghi giao dịch)	0.5 KB (Cần 2 WCU cho mỗi 1 KB)
1 RCU	Eventually Consistent (Mặc định)	8 KB (2 lượt đọc tối đa 4 KB)
1 RCU	Strongly Consistent (Nhất quán mạnh)	4 KB (1 lượt đọc tối đa 4 KB)
1 RCU	Transactional Read (Đọc giao dịch)	2 KB (Cần 2 RCU cho mỗi 4 KB)

Bảng 1: Bảng quy đổi năng lực xử lý của DynamoDB

—

5 Mẹo Làm Bài Thi DVA-C02 Tránh Bị Lừa

Khi làm các bài thi trắc nghiệm của AWS, bạn hãy lưu ý các mẹo sau để tránh bẫy của đề bài:

- Luôn luôn làm tròn lên cho từng Item trước khi nhân số lượng:** Đề thi rất hay ra đề kiểu: *"Tính tổng RCU cho 10 lượt đọc, mỗi lượt 4.1 KB"*.
 - **Cách tính SAI:** Lấy $10 \times 4.1 = 41 \text{ KB} \rightarrow$ làm tròn lên thành 44 KB rồi chia cho 4.
 - **Cách tính ĐÚNG:** Làm tròn 4.1 KB lên thành 8 KB trước. Sau đó lấy $10 \times (8/4) = 20 \text{ RCU}$.
- Đọc kỹ đề bài tìm từ khóa Nhất quán:** Mặc định nếu đề không nói gì, DynamoDB sẽ sử dụng **Eventually Consistent**. Nhưng hãy quét xem đề có cố tình nhét chữ *"Strongly Consistent"* hoặc *"Transactional/TransactItems"* vào không để nhân/chia hệ số cho đúng.